

Dinámica Molecular regida por el paso temporal

Trabajo Práctico N° 4

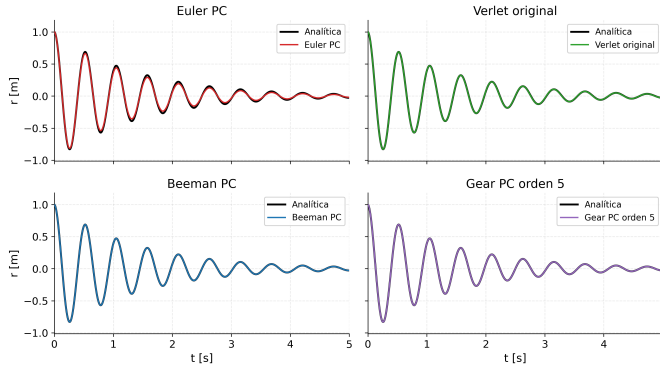
Sebastián Caules Jerónimo Esquivel Andrés Cortese

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

18 de mayo de 2026

Trayectorias $r(t)$ – numérica vs. analítica

Trayectoria $r(t)$ — $\Delta t = 10^{-3}$ s



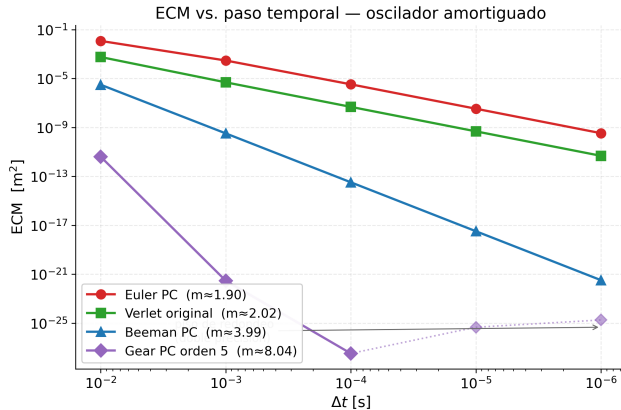
Parámetros

- $m = 70$ kg
- $k = 10^4$ N/m
- $\gamma = 100$ kg/s
- $r(0) = 1$ m
- $v(0) = -\frac{A\gamma}{2m}$
- $\Delta t = 10^{-3}$ s
- $t_f = 5$ s

Observación

- Gear-5 y Beeman PC superponen la analítica.
- Euler PC y Verlet visibles a $\Delta t = 10^{-3}$ s.

Error cuadrático medio vs. Δt



ECM

$$ECM = \frac{1}{N_{\text{pasos}}} \sum_n (r_n^{\text{num}} - r_n^{\text{ana}})^2$$

Pendientes (log-log)

- Euler PC: ≈ 2
- Verlet (v lageada): ≈ 2
- Beeman PC: ≈ 4
- Gear-5 ($\alpha_0 = 3/16$): ≈ 10

Conclusión

- Gear-5 minimiza el ECM con mayor orden.
- Piso numérico para $\Delta t \lesssim 10^{-3}$ s.

Sistema 2

Recinto circular con obstáculo fijo
DM regida por paso temporal con fuerza elástica blanda

Introducción

Sistema real y motivación

- Sistemas físicos modelables como partículas con interacciones por colisión: gases diluidos, granos, partículas brownianas.
- Sistema real simulado: glóbulos blancos del sistema inmunológico

Modelo matemático

Ecuaciones de movimiento (Newton)

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{Tot} = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$$

Interacción de a pares (elástica, de corto alcance)

$$\mathbf{F}_{ij} = \begin{cases} k \xi_{ij} \mathbf{e}_{ij} & \text{si } \xi_{ij} > 0 \\ 0 & \text{si } \xi_{ij} \leq 0 \end{cases}$$

con la superposición y el versor normal definidos como

$$\xi_{ij} = (r_i + r_j) - |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|, \quad \mathbf{e}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}.$$

La fuerza actúa únicamente durante el contacto ($\xi_{ij} > 0$), es decir, los choques tienen duración finita y se resuelven a lo largo de varios pasos temporales.

Implementación

Motor de simulación

- ❶ Sembrar N partículas por rejection sampling: posiciones sin solapamiento, $|v| = v_0$ con ángulo uniforme en $[0, 2\pi)$.
- ❷ Indexar en *Cell Index Method* (celda = $2 r_{\text{máx}}$): vecinos en $\mathcal{O}(1)$ por partícula.
- ❸ **Mientras** $t < t_f$:
 - ❶ Calcular fuerzas: pares en contacto ($\xi > 0$), obstáculo, borde. $\mathcal{O}(N)$
 - ❷ Integrar un paso Δt con Velocity-Verlet 2D. $\mathcal{O}(N)$
 - ❸ Detectar flancos de contacto y actualizar el estado fresca / usada de cada partícula.
 - ❹ Acumular $C_{fc}(t)$ con resolución Δt ; muestrear estado cada Δt_2 para los perfiles radiales.

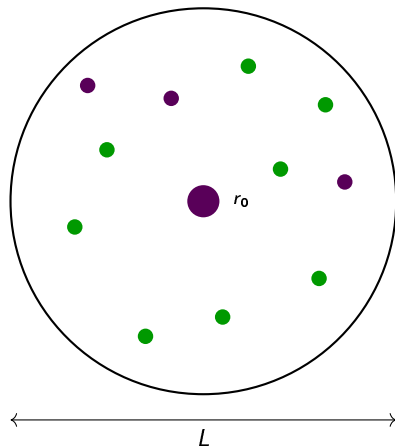
Teórica 4 – slide 17

Integrador: Velocity-Verlet 2D (simpléctico, $F = F(x)$).

Simulaciones

Sistema particular

- Recinto circular de diámetro $L = 80$ m.
- Obstáculo fijo central, radio $r_0 = 1$ m.
- N partículas; $r = 1$ m, $m = 1$ kg.
- $|v_0| = 1$ m/s, dirección uniforme $\in [0, 2\pi)$.
- Distribución inicial uniforme, sin solapamiento.
- Obstáculo y borde: misma ley de fuerza, masa infinita.
- Estados:
 - **Fresca**: al tocar el obstáculo $\rightarrow$ usada.
 - **Usada**: al tocar el borde $\rightarrow$ fresca.



Observables (1/2) – scanning rate

Cambio de estado: con $C_{fc}(t)$ el contador acumulado de transiciones fresca $\rightarrow$ usada en $[0, t]$,

$$C_{fc}(t) = \sum_{n=1}^{\lfloor t/\Delta t \rfloor} \# \{ \text{transiciones fresca} \rightarrow \text{usada en el paso } n \}.$$

Sólo se cuenta el **primer** Δt de cada contacto con el obstáculo.

Scanning rate J : pendiente de $C_{fc}(t)$ en la ventana de régimen estacionario $[t_a, t_b] = [0, t_f]$, estimada por mínimos cuadrados $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \arg \min \sum_n (C_{fc}(t_n) - \beta_0 - \beta_1 t_n)^2$.

$$J^{(k)} = \hat{\beta}_1^{(k)} \quad (\text{realización } k), \quad \langle J \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M J^{(k)}, \quad \sigma_J = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^M (J^{(k)} - \langle J \rangle)^2}$$

$M = 10$ realizaciones por (N, k) .

Observables (2/2) – perfiles radiales

Capas concéntricas de ancho $dS = 0,2$ m; en cada snapshot, $P_f^{\text{in}}(S, t)$: partículas *frescas* con velocidad radial entrante, $x_j \cdot v_j < 0$, en la capa S . $n_k^{\text{in}}(S, t) = |P_f^{\text{in}}(S, t)|$ en la realización k .

$$\langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) = \frac{1}{M T} \sum_{k=1}^M \sum_t \frac{n_k^{\text{in}}(S, t)}{A(S)}, \quad A(S) = 2\pi S dS$$

$$|\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)| = \left| \frac{1}{M T'} \sum_{\substack{k, t \\ n_k^{\text{in}} > 0}} \frac{1}{n_k^{\text{in}}} \sum_{j \in P_f^{\text{in}}} \frac{x_j v_j}{|x_j|} \right|, \quad J^{\text{in}}(S) = \langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) |\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)|$$

T : snapshots promediados ($t_f / \Delta t_2 = 10^4$). T' : subconjunto de snapshots con $n_k^{\text{in}}(S, t) > 0$ (los snapshots con capa vacía se omiten del promedio de v).

Parámetros y realizaciones

Parámetros variables

- $N \in [100, 1000]$ (paso 100, refinado a paso 50 en $[300, 600]$).
- $k \in \{10^2, 10^3, 1,5 \cdot 10^3, 5 \cdot 10^3, 10^4\}$ N/m.
- $k_{\text{ref}} = 10^3$ N/m.

Parámetros fijos

- $t_f = 500$ s.
- $\Delta t_2 = 0,05$ s (muestreo de perfiles).

Δt por k (empírico, validado con $E(t)$)

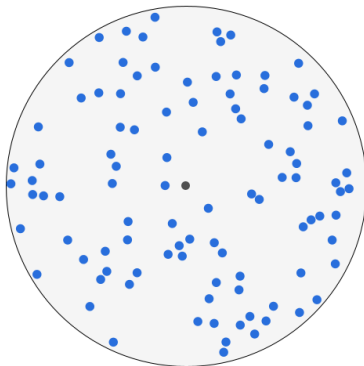
- $k = 10^2$: $\Delta t = 10^{-2}$ s.
- $k = 10^3$: $\Delta t = 10^{-3}$ s.
- $k = 10^4$: $\Delta t = 10^{-3}$ s.

Realizaciones: $M = 10$ por (N, k) .

Ventana de promediado: $t \in [0, t_f]$.

Resultados

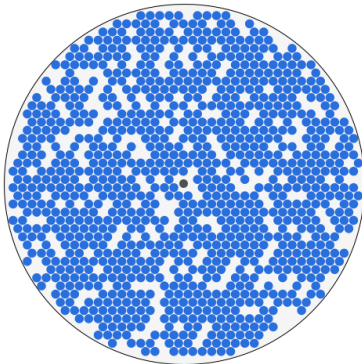
Animación – $N = 100$, $k = 10^3$ N/m



Condiciones

- $N = 100$
- $k = 10^3$ N/m
- $\Delta t = 10^{-3}$ s

Animación – $N = 1000$, $k = 10^3$ N/m



Condiciones

- $N = 1000$
- $k = 10^3$ N/m
- $\Delta t = 10^{-3}$ s

Conservación de energía vs. $\Delta t - k = 10^3 \text{ N/m}$

Falta: figures/03d_s2_energy_dt_scan.png

Generada por `plotter/plot_s2_energy_dt_scan.py` en `../figures/`. Copiar a `latex/figures/` o ajustar `FIGURES` en `plotter/_style.py`. Mostrar sólo el panel de $k = 10^3$ (single-panel para esta slide).

Métrica

$$\frac{\Delta E_{\text{tot}}(t)}{E_0} = \frac{E_{\text{tot}}(t) - E_0}{E_0}$$

Observación

- Curva por Δt , gradiente viridis.
- Umbral de deriva: $\pm 1\%$.
- Δt chico $\Rightarrow$ deriva acotada.

Parámetros: $N = 800$,
 $t_f = 2000 \text{ s}$.

Pendiente S_e del error de energía y Δt elegido – $k = 10^3$

Falta: figures/03f_s2_energy_dt_slope.png

Generada por `plotter/plot_s2_energy_dt_scan.py`. Copiar a `latex/figures/`. Idealmente: versión zoom de la curva $k = 10^3$ con el Δt elegido marcado en línea vertical.

S_e

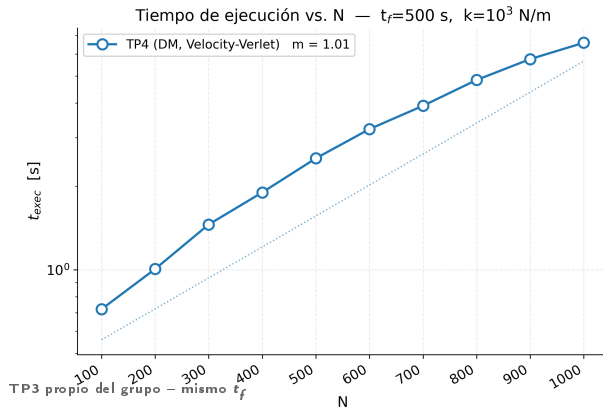
Pendiente lineal de $\Delta E_{\text{tot}}/E_0$ vs. t (regresión).

Criterio

- $|S_e|$ chico $\Rightarrow$ drift acotado.
- Bajar Δt baja $|S_e|$ hasta el piso numérico.

Δt elegido para $k = 10^3$:
 $\Delta t = 2,0 \times 10^{-3} \text{ s}$ Revisar valor con el p

Tiempo de ejecución vs. N – comparación con TP3



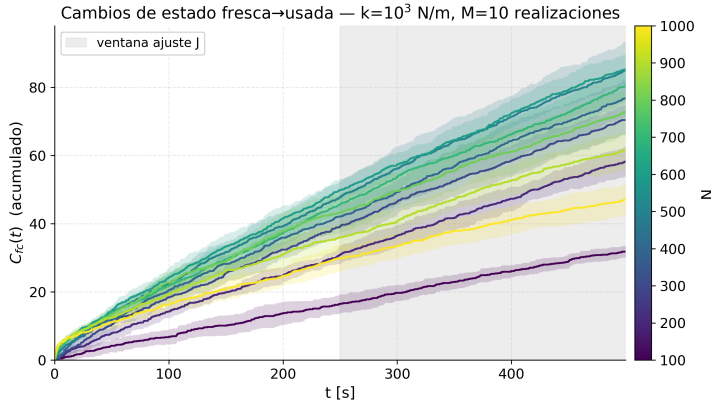
Condiciones

- $t_f = 500$ s
- $k = 10^3$ N/m
- 1 realización por N

Observación

- Log-log: ley de potencia
 $t_{\text{exec}} \propto N^\alpha$.
- DM time-driven vs. EDMD del TP3.

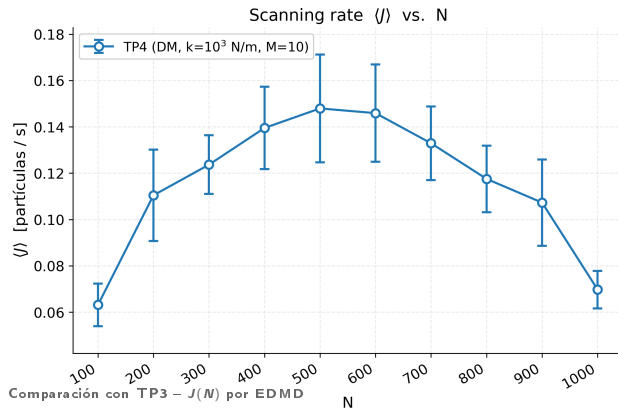
Evolución temporal de $C_{fc}(t)$



Observación

- Régimen estacionario desde $t \approx 0$.
- Pendiente lineal $\Rightarrow J(N)$ por ajuste.
- Sólo el primer Δt de cada contacto cuenta.

Scanning rate $\langle J \rangle$ vs. N



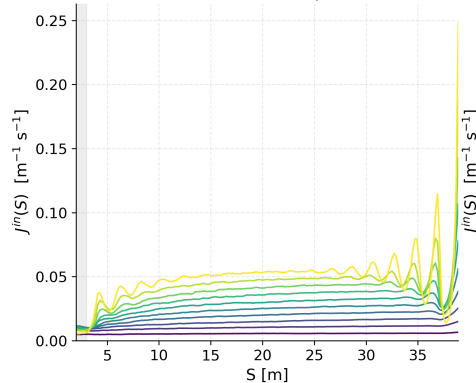
Observación

- Crece y satura con N .
- Barras de error: desvío sobre $M = 10$ realizaciones.
- Comparable a $J(N)$ del TP3 en orden de magnitud.

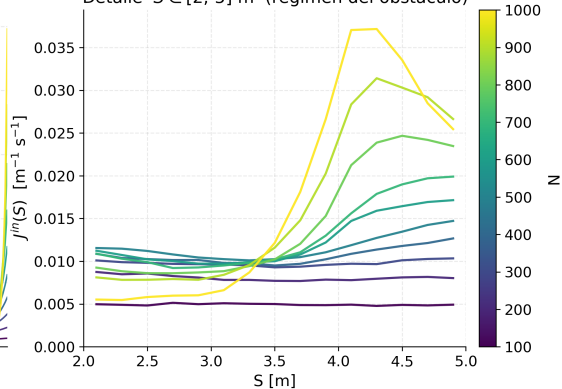
Perfiles radiales – $J_{in}(S)$

Perfiles radiales – $k=10^3$ N/m, $t \geq t_f/2$

Perfil radial completo

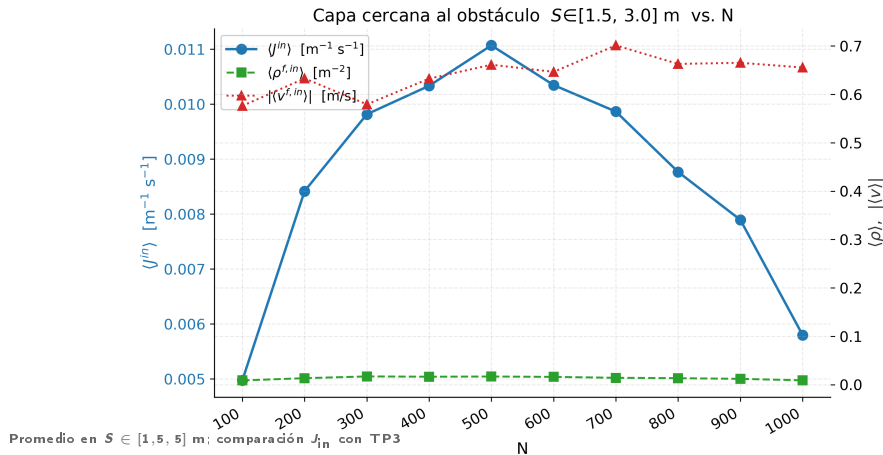


Detalle $S \in [2, 5]$ m (régimen del obstáculo)



Paleta gradual + colorbar para variable numérica N

Observables radiales cerca del obstáculo vs. N



Animación – $k = 10^2$ N/m, N fijo

Falta: figures/k=100.png

*Renderizar con `FrameExporter (Main2 -experiment animate
-k 100 -N <N>) y scripts/render_animations.sh.`*

Elegir N representativo; ver `PLANPPT.md`.

Condiciones

- $k = 10^2$ N/m
- $N = ?$ Definir
- $\Delta t \approx 6,3 \times 10^{-3}$ s

Animación – $k = 10^4$ N/m, N fijo

Falta: figures/k=10000.png

*Renderizar con `FrameExporter (Main2 -experiment animate
-k 10000 -N <N>) y scripts/render_animations.sh.`*

Mismo N que la slide anterior para comparar.

Condiciones

- $k = 10^4$ N/m
- $N = ?$ Definir
- $\Delta t \approx 6,3 \times 10^{-4}$ s

Δt elegido por k

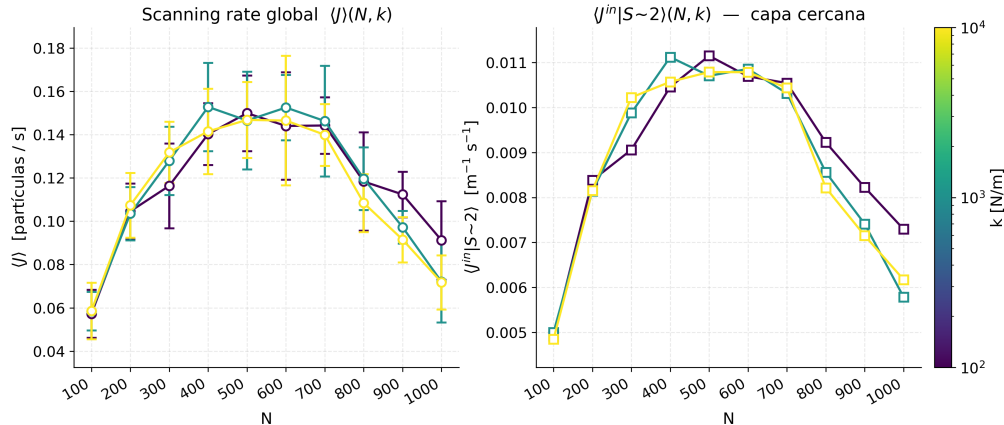
k [N/m]	$\tau_{\text{col}} = 2\pi\sqrt{m/k}$	Δt elegido
10^2	$\approx 0,63 \text{ s}$	$\approx 6,3 \times 10^{-3} \text{ s}$
10^3	$\approx 0,20 \text{ s}$	$\approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ s}$
10^4	$\approx 0,063 \text{ s}$	$\approx 6,3 \times 10^{-4} \text{ s}$

- Criterio: $\Delta t \approx \tau_{\text{col}}/100$.
- Validado contra $|S_e|$ y deriva acumulada de $E(t)$ ($< 1\%$).
- $\Delta t_2 = 0,05 \text{ s}$ común para muestreo (independiente de Δt).

Valores a refinar con el análisis de S_e – ver PLANPPT.md

Scanning rate $\langle J \rangle$ y flujo $\langle J_{in}|_{S \sim 2} \rangle$ vs. N – barrido en k

Variación con la rigidez k — $M=10$ realizaciones, $t_f=500$ s



Conclusiones

Conclusiones

- **Sistema 1:** Gear-5 con $\alpha_0 = 3/16$ minimiza el ECM en todo el rango de Δt estudiado; pendientes en log-log consistentes con el orden teórico de cada integrador.
- **Sistema 2:** el scanning rate $\langle J \rangle$ crece con N y satura; el régimen cerca del obstáculo está dominado por la densidad de partículas frescas entrantes.
- La fuerza elástica blanda con k creciente reproduce el límite event-driven del TP3.
- DM time-driven escala mejor con N que EDMD en el rango estudiado.

Muchas gracias